

题目描述：

已知有 5 个顶点（编号 0~4）的无向带权图，其邻接矩阵如下，其中 ∞ 表示两点之间无边。

请用 **Dijkstra 算法** 求从顶点 0 到其余所有顶点的最短路径长度。

邻接矩阵如下：

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & 3 & \infty \\ 5 & 0 & 3 & \infty & 4 \\ \infty & 3 & 0 & 8 & 1 \\ 3 & \infty & 8 & 0 & 7 \\ \infty & 4 & 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

行、列均对应顶点：0，1，2，3，4

要求：

1. 画出无向带权图。
2. 写出每一步选取到 S 的顶点、更新后的距离数组，如书上表 4-2。
3. 最终给出顶点 0 到 0,1,2,3,4,5 的最短路径长度。
4. 参考课件，用代码实现上述过程。

说明：上面 1-3 问，写到作业本上，下周一课前交，

第 4 问代码下节课直接在笔记本上检查。